

Métodos Numéricos PM 311

Tarea N°1

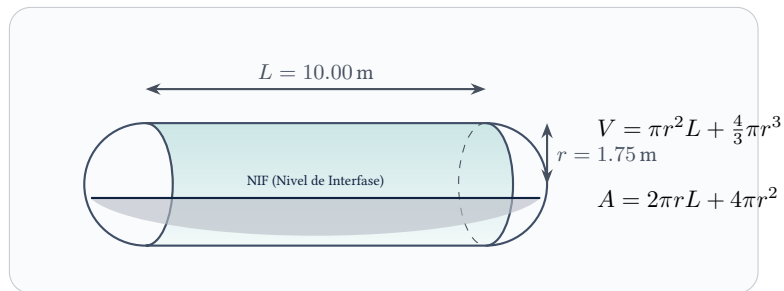
Responda las preguntas en los espacios provistos en las hojas de preguntas. Los argumentos, el rigor matemático y la claridad de las respuestas se considerarán en la puntuación final.

Nombres y apellidos del alumno: _____

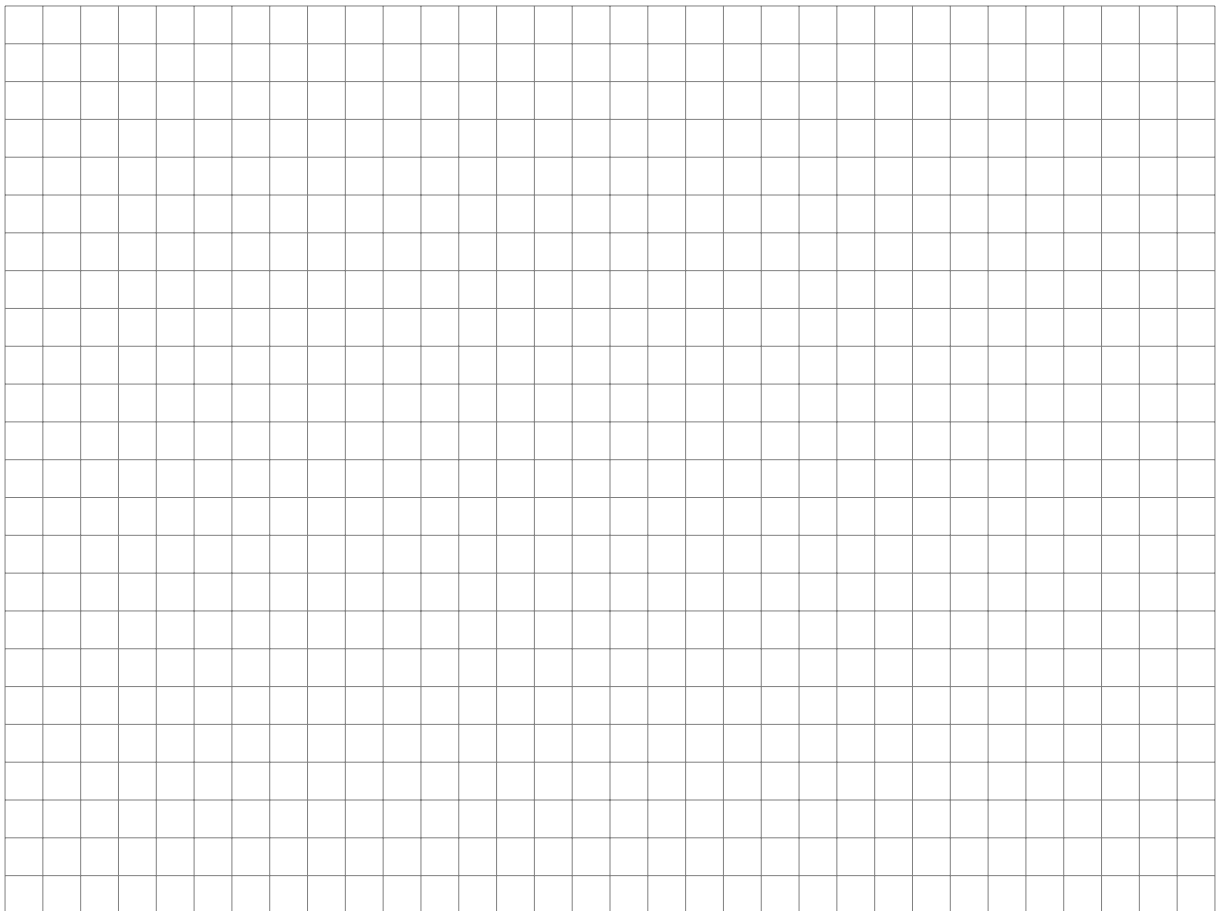
Nombres y apellidos del profesor: Fidel Jara Huanca.

1. Recipiente cilíndrico con dos cabezales semiesféricos (bullet / separador bifásico). Valores para patio Pisco:

$$L = 10.00 \text{ m} \pm 0.005 \text{ m}, \quad r = 1.75 \text{ m} \pm 0.018 \text{ m}.$$



- (a) Halle la incertidumbre absoluta ε_V y el intervalo coherente $V \pm \varepsilon_V$.
(b) Halle el error relativo δ_A y su intervalo.

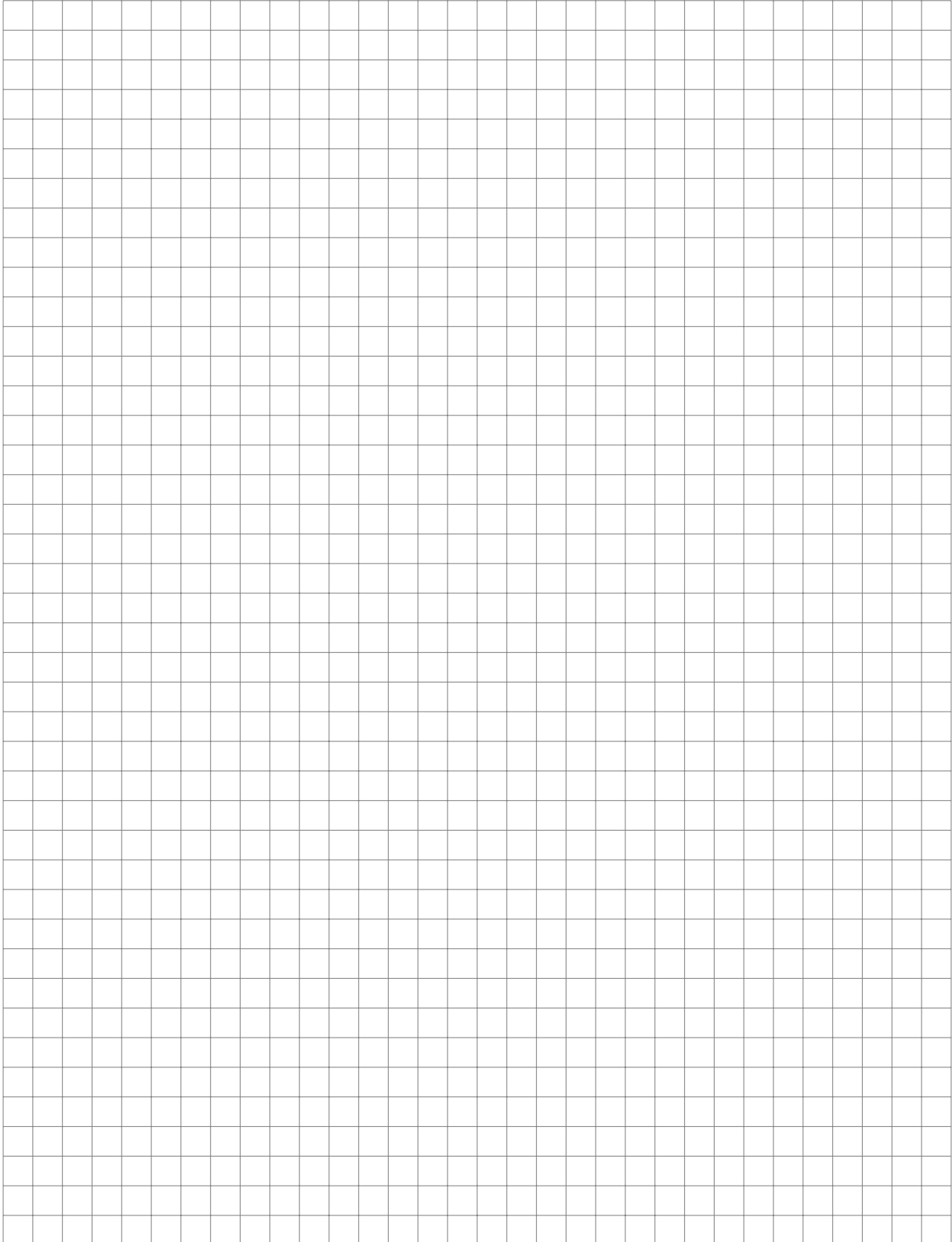


2. Para $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$: $I_n := \int_0^1 t^n \frac{dt}{t+5}$.

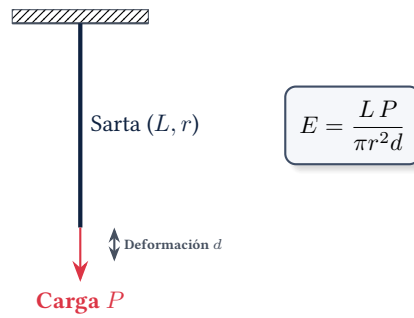
(a) Demuestre $I_0 = \ln(1.2)$.

(b) Demuestre $\forall n \in \mathbb{N}$: $I_n = \frac{1}{n} - 5I_{n-1}$.

(c) Halle $I_0, \dots, I_9$ con aritmética exacta y estime la precisión de I_{10} .



3. Sarta de perforación modelada como alambre a tracción: $E = \frac{LP}{\pi r^2 d}$. Datos: $L = 1000 \text{ mm}$, $P = 2 \text{ kg}$, $r = 0.5 \text{ mm}$, $d = 0.3 \text{ mm}$. Se exige $\delta_E \leq 1 \%$.



- (a) Analice la influencia de cada variable en δ_E (coeficientes de condicionamiento η).
- (b) Determine cotas máximas de apreciación instrumental para no superar el 1 %.



4. La ecuación de estado de Peng–Robinson para CO_2 es

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V(V+b) + b(V-b)}.$$

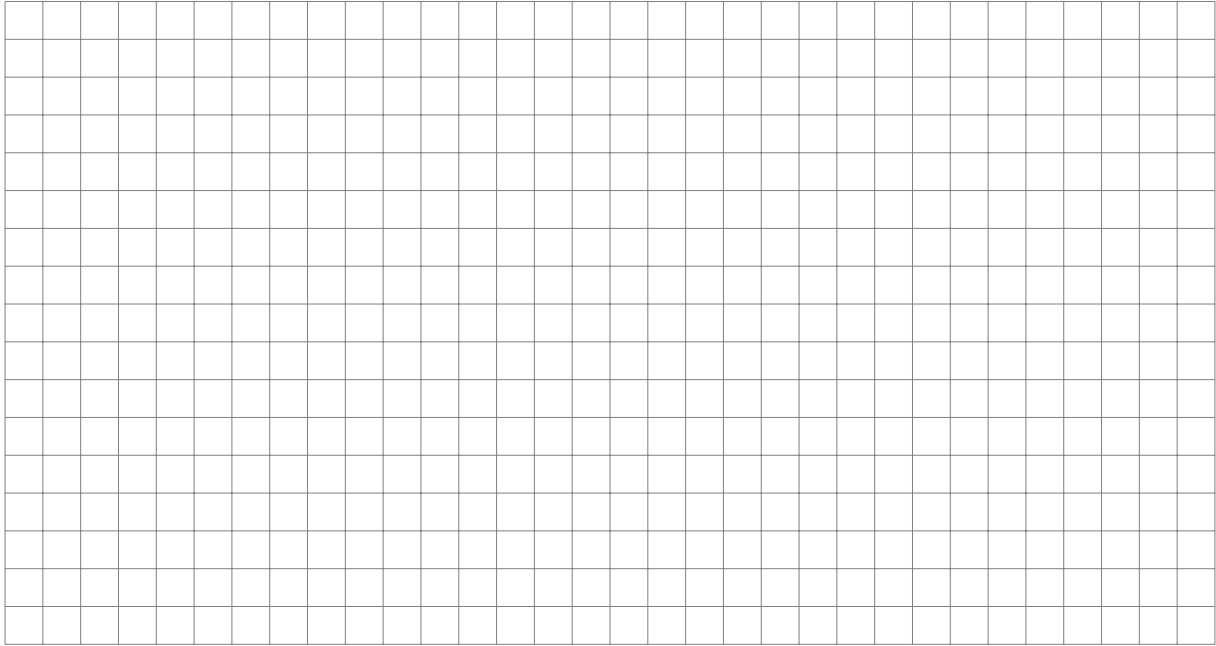
Donde $a = 364.61$, $b = 0.02664$, T es la temperatura absoluta a la que se encuentra el gas, V es el volumen específico y R es la constante de los gases ideales $8.314\,41\text{ J}/(\text{mol K})$. Supongamos que se desea encontrar la presión P del CO_2 a una temperatura de $T = 340\text{ K}$ y un volumen específico V de $0.168\text{ m}^3/\text{mol}$. Si V es medido con una precisión de 1% , a y b tienen todas sus cifras decimales expresadas exactas. Halle el intervalo coherente de la presión P .

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

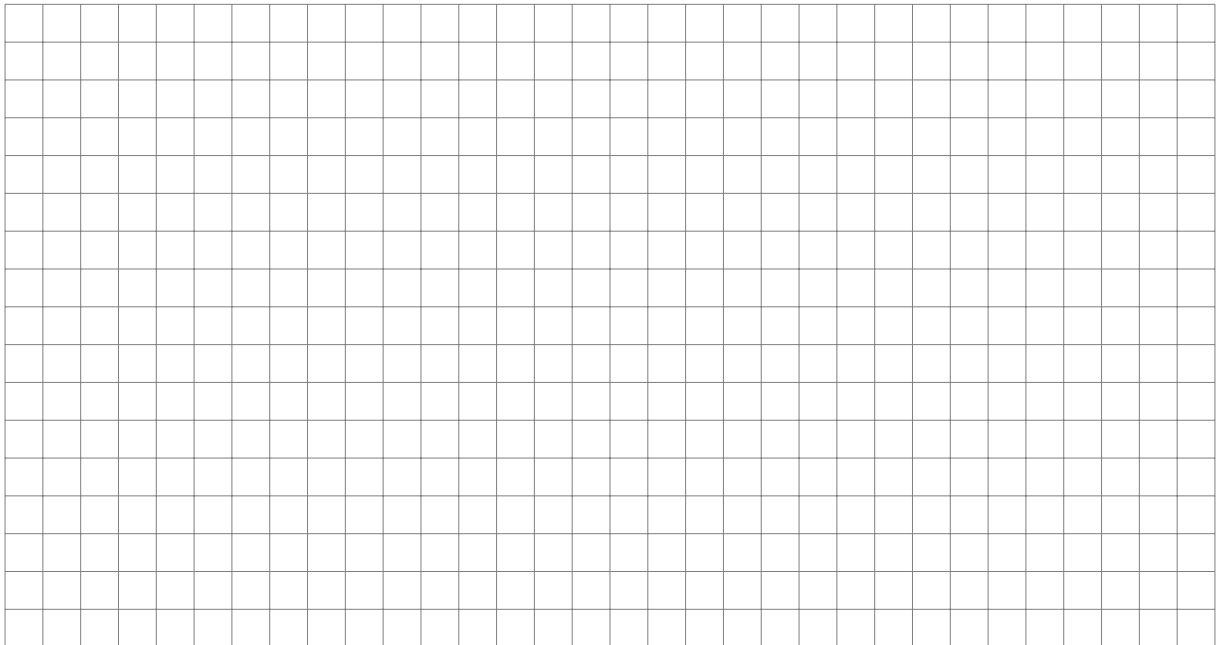
5. Se define

$$\forall n \in \mathbb{N} : I_n := \int_0^1 x^n e^{x-1} dx, \quad I_0 = 1 - \frac{1}{e}.$$

Pruebe que $\forall n \in \mathbb{N} : \varepsilon_n = n! \varepsilon_0$.



6. Se define $\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : x_{n+1} := \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{p}{x_n} \right)$. Pruebe que $\forall x_0 \in \mathbb{R} : x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sqrt{p}$.



Facultad de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica

Universidad Nacional de Ingeniería

1 de septiembre de 2026